

11. Dualité onde-corpuscule

filmB.jpg

11.1 Introduction historique

Cette introduction a pour but de vous expliquer comment la théorie de la mécanique quantique est née, et de présenter les raisons qui ont amené les scientifiques à proposer une description ondulatoire de la matière. Les parties historiques, en particulier les dispositifs expérimentaux utilisés, ne sont pas à connaître.

A la fin du XIXe siècle, en Europe, la physique se porte à merveille. Les théories de l'optique, de l'électromagnétisme, de la thermodynamique et de la mécanique newtonienne permettent de décrire un grand nombre de phénomènes naturels, et ont joué un rôle important dans la révolution industrielle.

Cependant, quelques observations viennent alors bousculer la compréhension que l'on a de certains concepts fondamentaux que l'on a en physique : la lumière, la matière, la nature d'une onde.

11.1.1 Découvertes de particules

Jusqu'à cette époque, la description de la matière en physique se faisait de manière exclusivement continue, à partir de variables telles que la masse volumique ρ , la densité volumique de charge ρ , la densité volumique de courant $\vec{j}$, la température T , la pression... On connaissait l'existence des atomes, mais on cherchait à leur donner une description continue (pour plus de détails, consulter le DM d'électromagnétisme à ce sujet). Cependant, on commence à découvrir que dans les atomes, la charge n'est pas uniformément répartie, mais elle est concentrée dans une petite partie de l'espace :

- En 1897, Thomson découvre l'électron blablabla. On découvre alors que la masse de l'électron et sa charge sont toujours les mêmes : il s'agit d'une propriété fondamentale.
- Puis en 1911, Rutherford découvre le noyau des atomes, à partir de la déviation de particules α par des noyaux d'Hélium.

On comprend alors que la matière est composée de "grains" élémentaires, les *particules*, qui présentent des propriétés fondamentales telles que leur masse et leur charge électrique. Cela ne pose pas de problème a priori, puisqu'il est toujours possible de se ramener à une description continue en utilisant le fait que l'on a un grand nombre de particules dans un volume mésoscopique de matière.

Par ailleurs, les lois de la physique newtonienne sont parfaitement applicables à ces particules ponctuelles.

11.1.2 Caractère corpusculaire de la lumière

Le rayonnement du corps noir

Les réelles interrogations arrivent avec d'autres résultats. Un des échecs de la physique classique, bien connu à l'époque, est son incapacité à expliquer le rayonnement produit par un corps chauffé. Comme nous l'avons vu plus tôt dans l'année, plus un corps est chaud, plus il émet un rayonnement intense, à une longueur d'onde petite. Cependant, la physique classique est incapable d'expliquer la présence de ce pic et prédit un rayonnement qui contient une énergie infinie aux faibles longueurs d'onde. C'est ce qu'on appelle la *catastrophe ultraviolette*. En 1900, Planck fait une hypothèse saugrenue : il introduit une constante h dans ces calculs telle que l'énergie du rayonnement lumineux est quantifiée d'une manière proportionnelle à la fréquence : $E = nh\nu$. Son but était de faire le calcul par une autre méthode, puis de faire tendre h vers 0. Or, il constate que le résultat qu'il obtient, la loi de Planck, ajuste parfaitement les observations... mais sans faire tendre h vers 0 ! Il obtient la loi de Planck donnant le spectre en intensité d'un corps noir chauffé :

L'effet photoélectrique est un phénomène physique connu depuis déjà longtemps (Becquerel en 1839 puis Hertz en 1887) : certains métaux libèrent des électrons lorsqu'ils sont éclairés, et sont ainsi une source de courant électrique. Nous avons d'ailleurs vu plusieurs fois en TP cet effet : il est à la base de l'utilisation d'une photodiode pour mesurer une intensité lumineuse. Ainsi, un apport sous forme énergétique permet d'extraire des électrons du métal.

On pourrait s'attendre à ce que le nombre d'électrons extraits soit proportionnel à l'énergie reçue par le métal, donc à l'intensité lumineuse appliquée. Or, on constate expérimentalement qu'il existe un effet de seuil en longueur d'onde :

- En-dessous d'une fréquence critique $\nu_c = c/\lambda_c$, aucun électron n'est extrait ;
- Au contraire, lorsque $\nu \geq \nu_c$, l'effet photoélectrique se manifeste et le nombre d'électrons extraits n'augmente pas si la fréquence est augmentée.

Il s'agit d'un effet "tout ou rien" : soit la fréquence de l'onde est suffisante pour extraire les électrons, soit elle ne l'est pas. C'est Einstein, en 1905¹, qui propose une interprétation de cette expérience en faisant le lien avec le calcul réalisé par Planck cinq ans plus tôt : en supposant que la lumière est transportée par des particules, les photons, dont l'énergie est proportionnelle à la fréquence : on explique directement les observations : soit l'énergie du photon est supérieure au travail à apporter pour extraire l'électron, soit elle ne l'est pas. L'hypothèse formulée dans l'article se confirme au fil des années et donne naissance à la loi de Planck-Einstein :

Théorème — Loi de Planck-Einstein. La lumière est transportée par des particules élémentaires, les photons, qui sont caractérisés par leur fréquence ν et se déplacent à la vitesse de la lumière c . Chaque photon transporte une énergie E proportionnelle à sa fréquence :

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (11.1)$$

1. La même année, il a publié deux autres articles qui ont posé les fondements de la théorie de la relativité restreinte et de la physique statistique, respectivement. L'année 1905 est souvent qualifiée de *Annus mirabilis*. Le travail d'historiens à partir de plusieurs sources de l'époque a montré que Mileva Maric a travaillé en collaboration avec Einstein à la rédaction de ces articles ; en particulier elle aurait contribué à la mise en forme mathématique des idées physiques proposées par Einstein. Il y a débat sur l'ampleur de sa contribution, mais plusieurs auteurs estiment qu'elle aurait dû être co-auteur des articles portant sur la relativité restreinte et l'effet photoélectrique.

où $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s est la constante de Planck.

Autres expériences

L'interprétation quantique de l'effet photoélectrique sera confirmée plus tard par des expériences plus sophistiquées spécifiquement conçues pour établir la nature corpusculaire de la lumière. On peut notamment citer l'expérience de Millikan (1916), et plus récemment le travail d'équipes françaises, notamment à l'Ecole Normale Supérieure de Paris, qui ont permis de mettre en évidence sans équivoque la quantification de l'énergie électromagnétique.

Les résultats de toutes ces expériences sont une détonation dans le monde de la physique classique. Si la lumière était corpusculaire, elle devrait être décrite par des principes similaires à la mécanique Newtonienne, qui ne permet pas de rendre compte des phénomènes de diffraction et d'interférences en optique. Ces phénomènes, en revanche, sont bien expliqués par l'électromagnétisme et l'optique. La lumière est-elle une onde ou une particule ? Force est de constater que les deux descriptions sont nécessaires pour expliquer les observations... mais cela n'est pas réellement satisfaisant, car il n'existe aucun cadre conceptuel pour les unifier.

11.1.3 Caractère ondulatoire de la matière

Diffraction des électrons

On sait maintenant que la lumière se décrit par une dualité onde-particule. Qu'en est-il de la matière ? On l'a toujours considérée comme une particule, mais en 1923, de Broglie remarque des analogies formelles entre les propriétés d'optique (telles que le principe de retour inverse de la lumière) et des propriétés de mécanique analytique (hors programme en MP). Ces analogies sont similaires aux analogies que l'on a pu faire entre électrostatique et gravitation au début de l'année, et elles lui permettent de définir une longueur d'onde pour une particule de masse m , appelée longueur d'onde de de Broglie :

$$\lambda_{dB} = \frac{h}{p} \quad (11.1)$$

où $p = mv$ est la quantité de mouvement de la particule. Ses travaux sont repris en 1925 par Davisson et Germer, qui ont réussi à diffracter des électrons par un réseau cristallin. Le réseau cristallin a un pas qui est similaire à la longueur d'onde de de Broglie des électrons, et ainsi on observe des pics de diffraction dans certaines directions angulaires. C'est la première preuve expérimentale de la nature ondulatoire de la matière.

Vers une nouvelle description des particules

Depuis, des expériences similaires ont été reproduites avec des fentes d'Young : on observe alors des franges apparaître sur un écran où l'on mesure les impacts d'électrons (Tonomura et al, 1989).

Comment interpréter ce résultat ? On pourrait penser que les interférences observées sont liées à des électrons qui ont traversé les deux fentes d'Young simultanément, puis ont interagi. Mais ce n'est pas le cas, car les électrons sont envoyés un par un dans le dispositif. Ainsi, **les interférences se produisent même lorsqu'on considère le passage d'un électron unique** : l'électron est sensible à la présence des deux fentes à la fois. L'électron ne peut donc pas être décrit pas un point matériel.

11.2 Fondements de la mécanique quantique ondulatoire

11.2.1 Fonction d'onde

Densité de probabilité de présence

Nous voulons adopter une description des objets matériels qui rende compte à la fois de leur aspect corpusculaire et de leur aspect ondulatoire, non localisé. Pour cela, on travaille avec la notion

de densité de probabilité de présence. On distinguera le cas général, en trois dimensions, et le cas unidimensionnel, auquel nous nous restreindrons pour la plupart des applications.

Cas général (3D)

Définition — Densité de probabilité 3D. On définit la densité de probabilité de présence d'une particule, notée $\rho_{\mathbb{P}}^{3D}(M, t)$, comme un champ scalaire tel que la probabilité de trouver la particule dans un volume élémentaire $d\tau$ soit donnée par :

$$d\mathbb{P} = \rho_{\mathbb{P}}^{3D}(M, t) d\tau \quad (11.1)$$

On en déduit directement la propriété suivante :

Propriété La probabilité de trouver une particule dans un volume V est donnée par :

$$\mathbb{P}(V) = \iiint_V \rho_{\mathbb{P}}^{3D} dV \quad (11.1)$$

Cas unidimensionnel

Dans le cas unidimensionnel, la particule ne peut se déplacer que selon un axe (Ox). On définit alors la densité de probabilité de manière simplifiée :

Définition — Densité de probabilité. On définit la densité linéique de probabilité de présence d'une particule confinée sur un unique axe (Ox), notée $\rho_{\mathbb{P}}(x, t)$, comme un champ scalaire tel que la probabilité de trouver la particule sur le segment élémentaire $[x, x + dx]$ soit donnée par :

$$d\mathbb{P} = \rho_{\mathbb{P}}(x, t) dx \quad (11.1)$$

On en déduit directement la propriété suivante :

Propriété La probabilité de trouver une particule dans le segment $[x_1, x_2]$ est donnée par :

$$\mathbb{P}([x_1, x_2]) = \int_{x_1}^{x_2} \rho_{\mathbb{P}} dx \quad (11.1)$$

Interprétation physique

En mécanique quantique, on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat d'une mesure. Typiquement, dans l'expérience des trous d'Young avec des électrons, on ne peut pas prédire à quel endroit un électron va impacter l'écran. On peut uniquement donner une probabilité qu'un électron touche l'écran à un endroit donné. Pour mesurer cette probabilité $\rho_{\mathbb{P}}$, on va répéter l'expérience un grand nombre de fois.

 **Capacité exigible 1** Dans l'expérience des trous d'Young avec des électrons, tracer l'allure de $\rho_{\mathbb{P}}(x)$ sur l'écran. A quelle variable est-elle analogue en optique ?

Définition de la fonction d'onde

Nous avons vu, en optique, que l'intensité lumineuse observable à l'écran peut s'écrire comme le module au carré d'une vibration lumineuse complexe caractérisant l'onde. Par analogie, et à la suite des travaux de de Broglie, Schrödinger a introduit la fonction d'onde :

Théorème — Postulat de la mécanique quantique ondulatoire. On suppose que toute particule peut être décrite par un champ scalaire complexe dépendant du temps $\psi(M, t)$, appelé *fonction d'onde*. Ce champ est tel que la densité de probabilité de présence de la particule au

point M à l'instant t soit :

$$\rho_P(M, t) = |\psi(M, t)|^2 \quad (11.1)$$

Une conséquence de cette définition est que, en une dimension, la probabilité dP de trouver une particule dans le segment $[x, x + dx]$ est directement reliée à la fonction d'onde :

$$dP = |\psi(x, t)|^2 dx \quad (11.1)$$

R L'unité de la fonction d'onde dépend de la dimension du problème. On la retrouve en remarquant que les probabilités sont toujours sans unité. Dans le cas d'un problème unidimensionnel, la fonction d'onde s'exprime en $m^{-1/2}$.

En mécanique quantique, la fonction d'onde décrit entièrement l'état de la particule à un instant t . Connaître la fonction d'onde à un instant t en mécanique quantique revient ainsi à connaître la position et la vitesse d'une particule à un instant t en mécanique classique : dans les deux cas, on va être capable de décrire l'évolution de la particule en fonction du temps. On note cependant que la description quantique est beaucoup plus complexe : on a remplacé deux vecteurs (six nombres) par un champ scalaire complexe, soit une infinité de vecteurs !

On peut remarquer que physiquement, multiplier la fonction d'onde par un nombre complexe de module 1 ne change rien :

Propriété La fonction d'onde est définie à un facteur de phase près : pour une phase $\varphi \in \mathbb{R}$, les fonctions d'onde ψ_1 et $\psi_2 = \psi_1 \times e^{i\varphi}$ représentent le même état physique.

■ **Démonstration** Seule la densité de probabilité ρ_P a une signification physique. Celle-ci est insensible à la phase de la fonction d'onde à cause de la présence du module au carré. ■

11.2.2 Condition de normalisation

La probabilité de présence de la particule dans tout l'espace devant être de 1, on obtient la condition suivante :

Propriété — Condition de normalisation. La fonction d'onde unidimensionnelle est de carré sommable et vérifie :

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad (11.1)$$

11.2.3 Equation de Schrödinger

L'équation de Schrödinger a été obtenue à l'aide d'une analogie formelle entre la fonction d'onde quantique et la vibration lumineuse en optique. Cette analogie se fonde sur des similarités entre l'optique et la mécanique analytique, une manière de formuler la mécanique classique sous la forme de minimisation de potentiels.

On étudie ainsi une particule quantique de masse m , dans un référentiel $\mathcal{R}$. La particule est en interaction avec son environnement, et est donc soumise à des forces ; on suppose que toutes ces forces dérivent d'un potentiel (c'est toujours le cas à l'échelle microscopique), et on note cette énergie potentielle (généralement appelée plus simplement *potentiel*) $V(x)$.

Théorème — Equation de Schrödinger à une dimension. Soit $\psi(x, t)$ la fonction d'onde d'une particule quantique de masse m , soumise à un potentiel $V(x)$. Alors l'évolution temporelle

de la fonction d'onde est régie par l'équation suivante :

$$i\frac{\partial\psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x)\psi(x,t) \quad (11.1)$$

où $\hbar$ est la constante de Planck réduite :

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (11.1)$$

R Cette remarque ne peut pas être comprise avant d'avoir fait le chapitre 14. Elle est destinée à vos révisions. En trois dimensions, l'équation s'écrit à l'aide d'un laplacien :

$$i\frac{\partial\psi(M,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(M,t) + V(M)\psi(M,t) \quad (11.1)$$

Attention ! Ce n'est pas une équation de diffusion à cause de la présence de i , qui implique que l'équation n'est pas irréversible, par exemple.

L'équation de Schrödinger est un postulat qui ne se démontre pas. De la même manière que le principe fondamental de la dynamique, elle doit sa légitimité au fait qu'elle permet de rendre compte d'une diversité de résultats expérimentaux.

La linéarité de l'équation de Schrödinger nous permet de transposer le principe de superposition en optique et en électromagnétisme à la mécanique quantique :

Propriété — Principe de superposition. Soient ψ_1 et ψ_2 deux fonctions d'onde solutions de l'équation de Schrödinger. Alors toute combinaison linéaire de ψ_1 et ψ_2 est également solution de l'équation.

R Pour que cette combinaison linéaire puisse être une fonction d'onde, il convient de s'assurer qu'elle est bien normalisée (par exemple en lui appliquant un facteur multiplicatif).

11.3 Quantification de l'énergie

11.3.1 Le puits de potentiel infini

11.3.2 États stationnaires

11.3.3 Superposition d'états stationnaires

11.4 Principe d'indétermination de Heisenberg